

ZADANIE B11

Miareczkowanie konduktometryczne

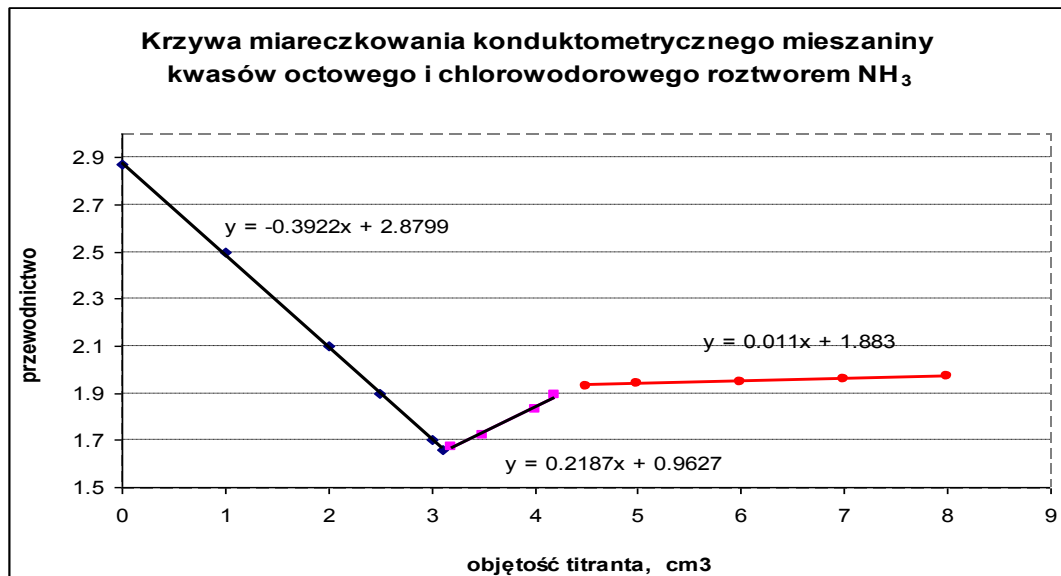
Próbkę kwasu octowego podejrzanego o zafałszowanie kwasem chlorowodorowym poddano miareczkowaniu konduktometrycznemu. Jako titranta użyto mianowanego roztworu amoniaku o stężeniu $0,500 \text{ mol/dm}^3$. Wyniki przedstawiono w tabeli, podając objętości titranta i przewodnictwo roztworu.

V titr, cm ³	Przewodnictwo, mS
0,0	2,87
1,0	2,50
2,0	2,10
2,5	1,90
3,0	1,70
3,1	1,66
3,2	1,67
3,5	1,72

V titr, cm ³	Przewodnictwo, mS
4,0	1,83
4,2	1,89
4,5	1,93
5,0	1,94
6,0	1,95
7,0	1,96
8,0	1,97

Polecenia:

- Wykreśl krzywą miareczkowania mieszaniny kwasów za pomocą roztworu amoniaku. Wyznacz równania prostych składających się na krzywą miareczkowania. Oblicz objętości titranta dla punktów końcowych miareczkowania. Oblicz masę, w mg, kwasu chlorowodorowego i kwasu octowego w próbce.
- Wykorzystując różnice przewodnictwa jonowego wytłumacz kształt krzywej miareczkowania.
- Jak zmieni się kształt krzywej miareczkowania, gdy titrantem będzie mianowany roztwór wodorotlenku sodu?
- Jak przebiegałaby krzywa miareczkowania roztworem amoniaku, gdyby próbka nie zawierała kwasu chlorowodorowego a miałaby taką samą kwasowość (liczbę moli kwasu)?

a. Krzywa dla miareczkowania konduktometrycznego

Po naniesieniu wyników na wykres punkty układają się wzdłuż trzech prostych: prosta 1 - punkty zaznaczone rombami (dla objętości titranta 0 do 3,1 cm^3), prosta 2 - punkty zaznaczone kwadratami (dla objętości titranta od 3,2 do 4,1 cm^3) i prosta 3 - punkty zaznaczone kółkami (dla objętości titranta od 4,2 do 8,0 cm^3). Punkt końcowy miareczkowania kwasu chlorowodorowego przypada dla punktu przecięcia krzywej 1 i 2, punkt końcowy miareczkowania kwasu octowego przypada dla punktu przecięcia krzywej 2 i 3.

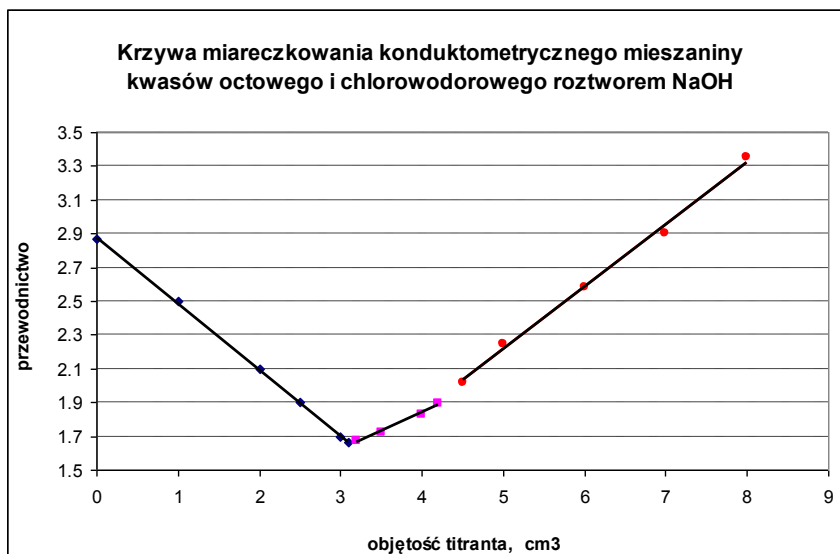
Przedstawione na rysunku proste opisane są równaniami wyznaczonymi metodą regresji liniowej (za pomocą kalkulatora lub arkusza kalkulacyjnego).

Dla dwóch prostych $Y = A_1 + B_1X$ i $Y = A_2 + B_2X$ współrzędna punktu X dla miejsca przecięcia prostych wynosi $X = (A_2 - A_1) / (B_1 - B_2)$, co dla pierwszych dwóch prostych $X_{1,2} = 3,17 \text{ cm}^3$, zaś dla prostych drugiej i trzeciej $X_{2,3} = 4,31 \text{ cm}^3$. Tak więc na zmiareczkowanie kwasu chlorowodorowego zużyto 3,17 cm^3 amoniaku, a na kwas octowy 1,14 (4,31-3,17) cm^3 . Uwzględniając wyniki miareczkowania oznaczono w próbce 57,8 mg kwasu chlorowodorowego i 34,2 mg kwasu octowego.

- b. Kształt krzywej miareczkowania.** Na początku mamy do czynienia z dobrze dysocjowanym kwasem chlorowodorowym, obniżenie przewodnictwa roztworu po dodawaniu roztworu amoniaku wynika z obniżenia stężenia ruchliwych jonów wodorowych, wiązanych przez amoniak w jony amonowe, o zdecydowanie niższej przewodności (prosta 1). Drugą część wykresu, wzrastające przewodnictwo wraz z dodawanym titrantem, powoduje powstawanie dobrze zdysocjowanego octanu amonu. Trzecia część

krzywej to ustabilizowane przewodnictwo, dodatek słabo zdysocjowanego amoniaku nie powoduje istotnego wzrostu przewodnictwa.

- c. Zmiana będzie dotyczyć trzeciej części krzywej, gdzie dodatek wodorotlenku sodu powoduje znaczny wzrost przewodności na skutek obecności w roztworze jonów OH^- o znacznej ruchliwości. Poglądowy rysunek wyglądałby następująco:



- d. W takim przypadku praktycznie nie występowałaby część wykresu obrazowana prostą 1, od pierwszych porcji titranta następowałby powolny wzrost przewodnictwa aż do uzyskania objętości ok. $4,3 \text{ cm}^3$, po czym przyrost przewodnictwa byłby minimalny, co pokazuje rysunek:

